

Projet numérique en physique moderne

Présentation

Lorsqu'une boule de billard rencontre un obstacle, celle-ci peut « rebondir sur l'obstacle » si son énergie est trop faible, ou le franchir dans le cas contraire (on suppose que la boule ne se brise pas durant le choc).

En mécanique quantique, une particule ne peut plus être vue comme une boule de billard précisément localisée dans l'espace à tout instant : l'évolution de l'état de la particule n'est plus déterminé grâce à la deuxième loi de NEWTON, mais grâce à l'équation de SCHRÖDINGER. Cette dernière, ne porte plus directement sur la position et la quantité de mouvement, mais sur la fonction d'onde qui en définitive permettra de déterminer la probabilité qu'a la particule d'être dans une région donnée de l'espace. La fonction d'onde présente certaines propriétés qui n'existent pas pour une particule décrite par la mécanique classique. Ainsi, lorsqu'une particule rencontre un obstacle (une autre particule par exemple) elle a la possibilité de le franchir, même si classiquement son énergie n'était pas suffisante, c'est ce qu'on appelle l'« effet tunnel ».

Dans ce projet, nous allons étudier l'effet tunnel. Pour simplifier les calculs, à la fois analytiques et numériques, nous étudierons le cas d'une particule se déplaçant à une dimension d'espace et rencontrant un obstacle modélisé par une barrière rectangulaire de potentiel. La détermination des états stationnaires n'est pas suffisante pour analyser ce problème, puisque ces derniers ont des propriétés en contradiction avec la nature d'une particule (voir partie 2 Ondes planes). Dans la partie 3, nous verrons qu'un paquet d'ondes sera plus à même de rendre compte du comportement d'une particule libre. Dans un cas bien précis, on sait calculer l'évolution d'un tel paquet d'ondes. Dans un dernier temps, nous verrons comment résoudre numériquement l'équation de SCHRÖDINGER pour étudier l'évolution d'un paquet d'ondes rencontrant une barrière de potentiel.

En plus des différentes étapes de la démarche générale, l'objectif du projet sera de déterminer le temps que met la particule pour franchir cette barrière (partie 4).

Progression indicative — Séance :

1. Ondes planes

2. Paquets d'ondes

3. Résolution numérique de l'équation de SCHRÖDINGER

La partie 4 relative au temps de traversée sera à réaliser en dehors des séances de TD. Des indications seront néanmoins données.

Esprit du projet

Le projet est à la fois un complément au cours et aussi une initiation aux outils numériques et la recherche. Le plus important n'est pas de terminer le projet, mais d'être sûr et certain que les étapes intermédiaires sont justes et que les éventuelles approximations sont maîtrisées. Le travail à fournir est très dense.

Travail préparatoire

Réfléchissez à une démarche générale pour résoudre le problème à la fois de manière analytique (éventuellement avec des approximations) et numérique.

UTILISATION DE L'IA

Rappel du *Règlement des examens* : « Le plagiat consiste à présenter comme une production personnelle tout ou partie d'un travail de création (par exemple, de manière non exhaustive, un texte, une analyse, un développement d'idée, une enquête, un document graphique, une image, etc.) dont on n'est pas l'auteur.

Le plagiat peut intervenir soit par l'appropriation active d'un travail de création d'autrui ou autrement dit par une reprise d'éléments non personnels, soit par l'omission de la référence correcte de ce travail et/ou de leurs sources.

Toute production de l'étudiant destinée à être évaluée peut être soumise à un outil de détection de plagiat.

Les travaux universitaires individuels ou collectifs (devoir, exposé, mémoire, thèse...) doivent revêtir un caractère personnel, ce qui exclut tout plagiat y compris à partir de documents issus de sites internet, ou bien générés par des outils conversationnels ou rédactionnels à partir d'une intelligence artificielle.

Tout recours à l'intelligence artificielle, quand il n'est pas expressément interdit, devra être mentionné de façon explicite en tant qu'emprunt ou citation d'une source externe. Le non respect de cette règle sera considéré comme une fraude, en effet, présenter comme sien un travail que l'on n'a pas rédigé soi-même est une fraude que le rédacteur soit un tiers humain ou une intelligence artificielle. »

Vous pouvez donc utiliser des ressources externes (autres que l'IA) à condition de les citer et de maîtriser les résultats utilisés. En revanche, l'IA ne peut servir qu'à relire votre travail (texte, calculs ou code), et non pour produire une quelconque partie. Si des notions ne sont maîtrisées par aucun membre du groupe, il sera reconnu que vous avez utilisé l'IA.

1 Ondes planes

1.1 Généralités

1. Notions physiques

- a. Rappeler l'expression d'une onde plane à trois dimensions d'espace ainsi que la signification, la dimension physique et l'unité de $\vec{k}$ et ω .
- b. En déduire son expression à une dimension d'espace et détermi-

ner sa partie réelle et sa partie imaginaire. Nous travaillerons désormais à une dimension d'espace uniquement.

- c. On suppose que la fonction d'onde d'une particule est une onde plane. Quelle est la dimension et l'unité du terme « d'amplitude » devant l'exponentielle.
- d. Montrer que cette fonction d'onde est solution de l'équation de SCHRÖDINGER, si la particule est libre.
- e. Déterminer la relation de dispersion, la vitesse de phase et la vitesse de groupe.
- f. Comparer ces vitesses à la vitesse obtenue en prenant $v = p/m$.
- g. Écrire la condition de normalisation de cette fonction d'onde en précisant les bornes. Quelles seraient les bornes pour une particule dans un puits de profondeur infinie ?
- h. Montrer que ces fonctions d'onde (pour une particule libre) ne sont pas des solutions physiquement acceptables.

2. Un peu de python

Créer un programme : `OndePlane1dXY.py` avec **X** votre groupe de TD et **Y** la lettre de votre groupe de projet. Ajouter au début du code la ligne ci-dessous qui permet d'utiliser des fonction ou des constantes de la librairie (bibliothèque) `numpy` dédiées aux outils mathématiques pour les sciences

```
from numpy import pi, exp, sqrt, real, imag, zeros, linspace
```

- a. Définir une fonction `PlaneWave` prenant en argument les quatre paramètres `amp` (amplitude), `k`, `omega`, `x`, `t` et renvoyant une onde plane à 1d.
- b. Tester cette fonction puis représenter les parties réelle et imaginaire de cette onde plane $\Psi(x, t)$ en fonction de x , à l'instant t .

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la librairie `matplotlib` dédiée à l'affichage de graphiques.

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Signification : vous importez la librairie `matplotlib.pyplot` en tant que

`plt` pour éviter d'écrire `matplotlib.pyplot` dès que vous utiliser une fonction de cette librairie.

Pour afficher une liste de points y en fonction de x , il faut écrire :

```
fig, ax = plt.subplots()
```

Signification : vous appelez la fonction `subplots` de la bibliothèque `plt`. Cette fonction renvoie deux éléments, un que vous choisissez de nommer `fig` (mais que vous n'utilisez pas pour le fonctionnement de base), un autre que vous appelez `ax` indispensable pour la suite.

`ax.plot(x, y)`

Signification : vous demandez que soient représentés `y` en fonction de `x`. Attention, ils doivent être de même longueur (on dirait taille en C).

`plt.show()`

Signification : pour afficher le graphique précédent... plus pratique.

1.2 Superposition d'ondes planes

1. Notions physiques

- a. Justifier qu'une superposition d'ondes planes reste solution de l'équation de SCHRÖDINGER.
 - b. On considère à présent trois ondes planes au même instant $t = 0$, de nombre d'ondes k_0 , $k_0 - \Delta k/2$ et $k_0 + \Delta k/2$. La deuxième et la troisième ont une amplitude deux fois plus petite que la première. Déterminer l'expression de l'onde résultant de la somme de ces trois ondes planes.
 - c. En déduire la densité de probabilité de présence au même instant.
 - d. Représenter graphiquement les parties réelles de ces trois ondes et la partie réelle de leur somme sur l'intervalle $[-\pi/\Delta k, \pi/\Delta k]$. Sur le même graphique, représenter l'enveloppe.
2. Un peu de python : réutiliser le programme précédent pour qu'il permette d'afficher les graphiques tracés précédemment.

2 Paquets d'ondes

2.1 Généralités

L'équation de SCHRÖDINGER étant linéaire, si deux fonctions d'ondes sont solutions (pour un même potentiel), leur somme reste solution et constitue un état possible (superposition d'état qui amène à l'expérience du chat de SCHRÖDINGER). À trois dimensions d'espace, l'expression la plus générale

d'une telle superposition est un *paquet d'ondes* d'expression :

$$\Psi(\vec{r}, t) = [2\pi]^{-3/2} \iiint g(\vec{k}) \exp \left[i \vec{r} \cdot \vec{k} - i\omega t \right] d^3 \vec{k} \quad (1)$$

où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde et $\vec{r}$ le vecteur position (ou rayon vecteur).
Analysons cette expression :

- le pré-facteur $[2\pi]^{-3/2}$ est ajouté de manière à ce que Ψ soit normalisable
- la fonction g est une fonction de trois variables, à savoir les trois composantes $\vec{k}$
- le terme en exponentiel correspond à l'onde plane
- l'expression générale fait intervenir une intégrale triple sur les trois coordonnées du vecteur $\vec{k}$.

Dans une base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, où $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ et $\vec{k} = k_x\vec{e}_x + k_y\vec{e}_y + k_z\vec{e}_z$ ce paquet d'ondes peut s'écrire

$$\Psi(x, y, z, t) = [2\pi]^{-3/2} \iiint g(k_x, k_y, k_z) \exp \left[i \vec{r} \cdot \vec{k} - i\omega t \right] dk_x dk_y dk_z$$

avec $\vec{r} \cdot \vec{k} = xk_x + yk_y + zk_z$.

Remarque sur les notations

Bien souvent, en physique vous verrez l'expression condensée

$$\Psi(\vec{r}, t) = [2\pi]^{-3/2} \int g(\vec{k}) \exp \left[i \vec{r} \cdot \vec{k} - i\omega t \right] d^3 k \quad (2)$$

ou encore si on note $\mathbf{k} = \vec{k}$:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = [2\pi]^{-3/2} \int g(\mathbf{k}) \exp \left[i \mathbf{r} \cdot \mathbf{k} - i\omega t \right] d\mathbf{k}. \quad (3)$$

2.2 Paquets d'ondes gaussien

Un cas particulier de paquet d'ondes est celui pour lequel la fonction g est une gaussienne (loi normale). Ce cas particulier est assez important notamment parce que les calculs sont plus simples et parce que ce type de paquet d'ondes est réalisable en laboratoire.

En dimension une

$$g(k) = \sqrt{a} [2\pi]^{-1/4} \exp \left[-a^2 (k - k_0)^2 / 4 \right], \quad (4)$$

où a est une grandeur qui sera interprétée par la suite.

1. Notions physiques

- Donner l'expression générale d'un paquet d'ondes pour une particule libre se déplaçant selon l'axe (Ox) de manière à ce que ω n'intervienne pas.
- Donner l'expression générale d'un paquet d'ondes gaussien.
- En calculant l'intégrale, déterminer l'expression du paquet d'ondes gaussien à l'instant t .

Le calcul de l'intégrale donne :

$$\Psi(x, t) = \left[\frac{1}{8\pi^3} \right]^{1/4} \sqrt{\frac{4\pi m a}{m a^2 + 2i\hbar t}} \exp \left[\frac{m}{4} \frac{[a^2 k_0 + 2ix]^2}{m a^2 + 2i\hbar t} - \frac{a^2 k_0^2}{4} \right] \quad (5)$$

- Vérifier que ce paquet d'ondes est normalisé.
- En utilisant les « Outils mathématiques » relatifs à la transformation de FOURIER ou avec les notions vus en Ondes, exprimer $g(k)$ en fonction de $\Psi(x, t = 0)$.

2. Un peu de python

Nommez ce programme : `PaquetOndeGauss1dXY.py` avec **X** votre groupe de TD et **Y** la lettre de votre groupe de projet.

- Définir des constantes `hbar` et `m` (pour la masse de l'électron par exemple).
- Définir une fonction `GaussWP` (pour « *Gaussian Wave Packet* ») prenant en argument les quatre paramètres `k0`, `a`, `x`, `t` et renvoyant le paquet d'ondes gaussien $\Psi(x, t)$.
- Tester cette fonction puis représenter les parties réelle et imaginaire du paquet d'ondes gaussien $\Psi(x, t)$ en fonction de x , à l'instant $t = 0$.
- Quelle difficulté rencontrez-vous ?
- Proposer une solution/astuce.

3 Résolution numérique de l'équation de Schrödinger

L'objectif de cette dernière étape va être d'élaborer un premier algorithme de résolution de l'équation de SCHRÖDINGER qui permettra de déterminer l'évolution du paquet d'ondes initial. Pour une particule libre et un paquet d'ondes gaussien à l'instant initial, l'évolution du paquet d'ondes est connu (partie 2). Si notre l'algorithme élaborée est correcte, il donnera les mêmes résultats que la théorie.

C'est dans un dernier temps, que nous étudierons l'évolution d'un paquet d'ondes qui rencontre une barrière de potentiel. Le traitement rigoureux du problème est relativement complexe et la résolution numérique constituera la voie privilégiée dans ce projet.

3.1 Algorithme de dérivation

La fonction d'onde à un instant donné peut être vue comme un tableau 1d (`numpy.array` en Python avec la librairie `numpy`) et contenant autant d'éléments que de nombre de points `npts` utilisés pour l'intervalle d'espace (`x` dans les codes précédents).

1. Dérivée première

- a. Rappeler la définition de la dérivée d'une fonction réelle en un point.
- b. Si cette fonction est un tableau 1d de `npts` éléments, écrire un algorithme (pseudo-code ou python) calculant cette dérivée.
- c. Écrire en Python une fonction renvoyant le carré x^2 d'un nombre x et une autre renvoyant $2x$.
- d. À l'aide de votre algorithme, calculer numériquement la dérivée de la fonction x^2 et comparer les valeurs obtenues avec celles renvoyées par la fonction $2x$. Vous pouvez, par exemple, regarder l'erreur relative commise par votre algorithme.

2. Reprendre les questions précédentes, mais pour la dérivée seconde.

3.2 Algorithme pour l'équation de Schrödinger

L'équation de SCHRÖDINGER décrit l'évolution de la fonction d'onde dans le temps et l'espace. Dès lors, la fonction d'onde ne peut pas être stockée dans un tableau 1d, mais un tableau 4d ! Dans la mesure où nous n'étudions que des problèmes à une dimension d'espace, des tableaux 2d seront suffisants.

1. Rappeler l'équation de SCHRÖDINGER à une dimension d'espace pour une particule dans un potentiel constant V_0 .
2. Définir une fonction d'onde (tableau 2d) contenant **nx** lignes et **nt** colonnes. La première ligne doit contenir un paquet d'ondes gaussien à instant donné et le reste du tableau doit contenir des zéros (ou mieux des nombres aléatoires **empty**).
3. Définir (**numpy.linspace**) des tableaux 1d pour les intervalles d'espace **x** et de temps **t**.
4. Écrire un algorithme combinant les dérivées première par rapport au temps et seconde par rapport à l'espace pour décrire l'évolution de la fonction d'ondes initiale (paquet d'ondes dans notre cas) selon l'équation de SCHRÖDINGER.
5. Confronter les résultats de l'algorithme (dans le cas $V_0 = 0$ avec le programme **PaquetOndes.py**. La comparaison peut, dans un premier temps, se faire sans représenter les paquets d'ondes.

4 Projet

4.1 Objectif

Comme expliqué dans la partie « Présentation », le projet consistera à déterminer le temps nécessaire à une particule pour franchir une barrière rectangulaire de potentiel de hauteur $V_0 > 0$ par *effet tunnel*. L'état initial de la particule sera supposé être gaussien (paquet d'ondes gaussien). L'approche se fera numériquement et analytiquement. Voici quelques étapes clés pour étudier le problème :

1. Aspects numériques

- a. Écrire un programme de résolution de l'équation de SCHRÖDINGER à une dimension d'espace pour une barrière de potentiel dans le but d'observer la propagation du paquet d'ondes et ce qu'il devient au moment où il rencontre la barrière
 - b. Déterminer numériquement le temps $\tau_{0,\text{num}}$ que met la particule libre ($V_0 = 0$) pour parcourir une distance a
 - c. déterminer le temps $\tau_{t,\text{num}}$ que met la particule pour franchir la barrière
 - d. Étudier l'influence de la longueur a de la barrière sur $\tau_{0,\text{num}}$ et $\tau_{t,\text{num}}$
 - e. Étudier l'influence de V_0 sur $\tau_{t,\text{num}}$
2. Comparer au cas classique ($E > V_0$ et $0 < E < V_0$ si la distance parcourue est a)

3. Aspects analytiques

- a. Déterminer les états stationnaires et les probabilités de transmission et de réflexion pour ces états.
- b. Déterminer la vitesse de phase et de groupe du paquet d'ondes gaussien.
- c. Déterminer le temps $\tau_{0,\text{th}}$ que met la particule libre ($V_0 = 0$) pour parcourir une distance a . On suppose que la particule libre est dans un état gaussien.
- d. Étudier l'influence de a sur $\tau_{0,\text{th}}$.
- e. Déterminer l'expression du paquet d'ondes transmis.
- f. Déterminer le temps $\tau_{t,\text{th}}$ que met la particule pour franchir la barrière de potentiel.
- g. Étudier l'influence de a sur $\tau_{t,\text{th}}$.

4.2 Soutenance

Lors de la soutenance, vous présenterez et analyserez les différents résultats obtenus. Il n'est pas obligatoire de présenter toutes les étapes de calcul durant la soutenance, mais vous devez être capable de démontrer les résultats présentés. Une grille de compétences sera déposée prochainement sur Moodle.